Clima y leguminosas

Dos ideas de series temporales para Track 3 · 30 de octubre - 1 de noviembre de 2026

RESUMEN EJECUTIVO

Dos enfoques comparten una base de datos: estimar el rendimiento departamental de una leguminosa antes de la cosecha y recuperar campañas históricas con clima parecido. Ambos pueden aportar a la planificación de una cooperativa que trabaja con legumbres para alimentación humana.

Recomendación: construir un solo flujo mínimo con Agreste y clima. Empezar por análogos históricos o un modelo simple, según los datos y lo que confirme un mentor. Agregar el segundo método y Sentinel-2 únicamente si el núcleo funciona.

La pregunta que guía el proyecto

Con el clima conocido hasta una fecha de la campaña, ¿podemos ofrecer una estimación o comparación histórica útil del rendimiento de un cultivo en un departamento francés? El usuario, la decisión y el calendario son hipótesis que deben validarse con una cooperativa o mentor.

Lo que todavía debe comprobarse

• Abrir el archivo departamental y contar años, departamentos y valores válidos para el cultivo elegido. No se ha inspeccionado el archivo concreto para este reporte.

• Confirmar que el cultivo y el usuario se relacionan con alimentación humana: las estadísticas agregadas no identifican automáticamente el destino de cada cosecha.

• Comprobar que la información llegaría a tiempo para una decisión real. Rendimiento por hectárea no equivale a producción disponible, ingreso ni margen.

Alcance del MVP

Una leguminosa, unos pocos departamentos y una fecha de corte; datos reales; una evaluación retrospectiva por años; baseline; interfaz sencilla y fuentes trazables. Los resultados son departamentales, no predicciones por parcela.

1 | Estimación de rendimiento

Una predicción temprana, evaluada frente a estadísticas posteriores.

La idea

Una cooperativa selecciona cultivo, departamento y fecha de corte. El sistema usa clima hasta esa fecha y rendimiento histórico para estimar el rendimiento departamental. En una demo retrospectiva se compara la predicción con el dato publicado después.

Datos necesarios

• Agreste / SAA: superficie, producción y rendimiento anuales por cultivo y territorio. El rendimiento departamental es la etiqueta estadística; revisar completitud y unidades. 2025 figura como provisional en la publicación consultada.

• Open-Meteo / ERA5-Land: series de temperatura y precipitación estimadas sobre una grilla de aproximadamente 0,1°. Son entradas meteorológicas modeladas, no mediciones exactas de cada parcela.

• Opcional - RPG: geometrías y cultivos declarados para ubicar zonas cultivadas y mejorar la agregación espacial del clima. No proporciona rendimiento por parcela.

• Opcional - Sentinel-2: imágenes multiespectrales repetidas que permiten extraer índices de vegetación. No etiquetan directamente rendimiento ni plagas.

Modelo y evaluación

Empezar con la media histórica del departamento como baseline; probar luego regresión Ridge y, si hay suficientes datos, un modelo de árboles. Comparar el error absoluto medio en unidades de rendimiento y mostrar errores por año.

Reservar años completos posteriores para test. Calcular normalización, medias históricas y selección de variables exclusivamente con información de entrenamiento. El clima de entrada debe terminar en la fecha de corte; las cifras estadísticas revisadas pueden diferir de las disponibles en tiempo real.

Demo mínima

Selector de cultivo, departamento y campaña histórica; gráfico de rendimiento; estimación del modelo, baseline y valor estadístico posterior; número de casos evaluados y límites. La fecha de corte debe ser útil para el usuario y coherente con el calendario del cultivo.

Riesgo principal

Pocos años, valores faltantes y un punto climático poco representativo pueden limitar la fiabilidad. No confundir muchos departamentos con muchos años independientes. Si el modelo no supera el baseline, reportarlo y reconsiderar su utilidad.

2 | Campañas similares

Encontrar precedentes climáticos y mostrar sus resultados.

La idea

Para una campaña y fecha de corte, recuperar años anteriores con perfiles parecidos de temperatura y lluvia, y mostrar el rendimiento departamental observado en ellos. Una herramienta de exploración para contextualizar una campaña, sujeta a validación con usuarios.

Datos necesarios

• Open-Meteo / ERA5-Land: series históricas de temperatura y lluvia para la zona. Usar la misma fuente y ventanas temporales comparables entre años.

• Agreste / SAA: rendimiento anual observado por cultivo y departamento para mostrar y evaluar los análogos.

• Opcional - RPG y Sentinel-2: el RPG aporta ubicación de parcelas declaradas; Sentinel-2 aporta imágenes multiespectrales para curvas de vegetación. Incorporarlos solo si el tiempo lo permite.

Método

1. Agregar clima por semana o mes hasta la fecha de corte. 2. Normalizar usando solo años anteriores disponibles. 3. Buscar los k vecinos históricos más próximos. 4. Mostrar sus curvas y rendimientos. Empezar con distancias sencillas; DTW u otras representaciones son extensiones, no requisitos.

¿Existe ground truth?

No hay una etiqueta que diga cuál es el análogo “correcto”. Sí hay estadísticas de rendimiento que permiten evaluar si los vecinos sirven para una tarea: promediar sus rendimientos y comparar esa estimación con el rendimiento publicado para el año reservado y con la media histórica.

Demo mínima

Elegir año histórico, departamento y cultivo; mostrar la serie de clima hasta la fecha de corte, tres campañas anteriores similares, sus rendimientos y el baseline. Para el año evaluado, revelar al final el rendimiento estadístico observado.

Límites y decisiones

Clima parecido no garantiza cosecha parecida: cambian variedades, suelo, prácticas y otros factores. Si el backtest usa datos revisados o que no estaban disponibles en la fecha simulada, indicarlo. La selección de un vecino no prueba una relación causal.

Decisión de producto pendiente: preguntar a la cooperativa si estos análogos ayudarían a planificar almacenamiento, conversaciones comerciales u otra tarea concreta, y en qué fecha necesitaría la información.

3 | Plan de trabajo

Equipo de tres · horizonte aproximado de 20 horas de trabajo por persona

Viernes - decidir y comprobar

• Hablar con un mentor: cultivo, región, usuario, decisión, fecha y herramientas que ya existen. Declarar el track antes de las 23:00.

• Una vez iniciado el evento, abrir SAA y contar registros útiles por cultivo, departamento y año; comprobar unidades, faltantes y estado provisional. Probar una consulta pequeña de clima.

• Decisión: continuar si hay un cultivo relevante y suficientes datos para un test temporal; si no, cambiar cultivo o región y reducir el alcance.

Sábado por la mañana - construir la base

• Persona 1: limpiar Agreste, documentar categorías y unidades; validar el caso de uso con mentor.

• Persona 2: obtener clima, escoger coordenadas representativas y construir variables hasta la fecha de corte.

• Persona 3: preparar la interfaz y el baseline; acordar con el equipo un formato común de datos.

Hito: una tabla con departamento, año, cultivo, variables climáticas y rendimiento.

Sábado por la tarde - evaluar y demostrar

• Construir análogos o regresión sencilla; reservar años completos; comparar con promedio histórico y calcular MAE.

• Conectar un ejemplo real a la interfaz. Mostrar fallos, escala y número de casos evaluados.

• Si el núcleo funciona, añadir el segundo método. Dejar las imágenes satelitales para el final.

Sábado de noche y domingo

Preparar el PDF de presentación y la ficha; documentar recursos y licencias; respaldar código y datos fuera de AWS; ensayar cuatro minutos. El domingo probar los enlaces y entregar antes de las 9:30.

Preguntas para el mentor

¿Quién decide qué y cuándo? ¿Este rendimiento regional ayuda realmente? ¿Qué leguminosa se dirige a alimentación humana? ¿Qué herramientas existentes usan? ¿Qué precisión y datos económicos necesitarían?

Fuentes y comprobaciones

Enlaces principales para el equipo · consultados para el reporte

Agreste / SAA - archivos departamentales - Estadísticas de superficie, producción y rendimiento por producto y territorio.

SAA Occitanie 2010-2025 - Ejemplo de archivo regional y explicación de revisiones de la serie.

SAA 2024 - informe nacional - Categorías y estadísticas nacionales de leguminosas; no garantiza completitud departamental.

Open-Meteo - API histórica - Variables, cobertura, modelos, resolución y acceso.

RPG - data.gouv.fr - Geometrías de parcelas y cultivos declarados.

Sentinel-2 - Copernicus - Imágenes multiespectrales, resolución y acceso.

Observatoire OléoProtéines - Contexto de producción, mercados y consumo humano.

Terres Inovia - herramientas - Herramientas existentes para contrastar el problema y la propuesta.

También se utilizó la guía de participantes adjunta para reglas, horarios, entregables y restricciones de preparación.

Reglas de comunicación

Distinguir resultados medidos, estimaciones, supuestos y datos sintéticos. Las estadísticas de Agreste son agregadas; no prueban el destino alimentario ni ingresos por parcela. El impacto comercial y ambiental es una hipótesis a validar.